

# Đề tài: *University Research & Lab Asset Tracker*

## 1. Giới thiệu và Phạm vi Dự án

### 1.1 Mục tiêu của hệ thống

Hệ thống **University Research & Lab Asset Tracker** được thiết kế nhằm xây dựng giải pháp quản lý tập trung và an toàn cho toàn bộ tài sản nghiên cứu và hoạt động phòng thí nghiệm tại trường đại học.

Mục tiêu chính của hệ thống là:

- Quản lý các **đề tài nghiên cứu (Research Grants)**: theo dõi thông tin đề tài, chủ nhiệm đề tài, ngân sách được cấp, ngân sách còn lại và trạng thái thực hiện.
- Quản lý **thiết bị phòng thí nghiệm (Laboratory Equipment)**: theo dõi danh mục thiết bị, vị trí lưu trữ, tình trạng sử dụng (Available, In Use, Under Maintenance, Retired), lịch sử mượn trả và lịch sử bảo trì.
- Quản lý **kho hóa chất (Chemical Inventory)**: theo dõi số lượng tồn kho, hạn sử dụng, mức độ nguy hiểm (hazard level) và điều kiện bảo quản.
- Ghi nhận và kiểm soát **nhật ký truy cập phòng thí nghiệm (Access Logs)** của giảng viên, sinh viên và kỹ thuật viên, đảm bảo chỉ những người có chứng nhận an toàn phù hợp mới được phép tiếp cận các khu vực hoặc hóa chất nguy hiểm.
- Hỗ trợ việc phân bổ thiết bị và hóa chất cho từng đề tài nghiên cứu một cách minh bạch, đồng thời duy trì tính toàn vẹn dữ liệu thông qua các ràng buộc và trigger nghiêm ngặt.

Hệ thống hướng đến:

- Giảm thiểu rủi ro an toàn trong phòng thí nghiệm,
- Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản nghiên cứu,

- Đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý hóa chất nguy hiểm và thiết bị chuyên dụng,
- Cung cấp dữ liệu chính xác, kịp thời phục vụ công tác quản lý và báo cáo của nhà trường.

Phạm vi của hệ thống tập trung vào việc quản lý dữ liệu nội bộ của một trường đại học, bao gồm các hoạt động liên quan đến đề tài nghiên cứu, thiết bị, hóa chất và kiểm soát truy cập phòng thí nghiệm.

## 1.2 Các quy tắc ràng buộc

Các quy tắc này được xây dựng nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, an toàn phòng thí nghiệm và tuân thủ quy định quản lý tài sản nghiên cứu.

### A. Quy tắc về Con người và Phân quyền

1. Mỗi cá nhân trong hệ thống phải thuộc một trong ba loại: **Faculty**, **Student** hoặc **Technician** (không được thuộc nhiều loại cùng lúc – disjoint specialization).
2. Chỉ **Faculty** mới được phép làm Chủ nhiệm đề tài (Principal Investigator) của một Research Grant.
3. Chỉ **Technician** mới được phép tạo và cập nhật nhật ký bảo trì thiết bị (Maintenance Log).
4. Sinh viên chỉ được phép truy cập phòng thí nghiệm trong khung giờ hành chính (07:00 – 17:00). Truy cập ngoài khung giờ này chỉ hợp lệ khi có "phê duyệt đặc biệt" — tức là được một Faculty hoặc Technician xác nhận và ghi rõ định danh người phê duyệt vào trường approved\_by của bản ghi Access Log trước khi sinh viên được vào phòng.
5. **Faculty** được phép truy cập phòng thí nghiệm trong khung giờ mở rộng (06:00 – 22:00) mà không cần phê duyệt bổ sung, do đặc thù công việc giảng dạy và nghiên cứu. Truy cập ngoài khung giờ 06:00 – 22:00 (ví dụ ban đêm) vẫn phải được ghi nhận lý do trong trường purpose của Access Log.
6. **Technician** được phép truy cập phòng thí nghiệm 24/7 (không giới hạn khung giờ) để xử lý sự cố khẩn cấp hoặc thực hiện bảo trì thiết

bị theo lịch. Mọi lượt truy cập ngoài giờ hành chính của Technician vẫn phải được ghi đầy đủ vào Access Log (entry\_time, exit\_time, purpose) theo Rule 21.

#### B. Quy tắc về Chứng nhận An toàn (Certification)

5. Một người chỉ được phép truy cập phòng thí nghiệm có mức an toàn **Restricted** hoặc **Hazardous** khi đã sở hữu ít nhất một Certification còn hiệu lực (status = Valid và chưa hết hạn).
6. Một người chỉ được phép xuất hoặc sử dụng hóa chất có mức độ nguy hiểm từ **High** trở lên khi đã có Certification phù hợp còn hiệu lực.
7. Certification hết hạn phải tự động chuyển sang trạng thái **Expired** và không còn giá trị sử dụng.
8. Mỗi Certification phải có ngày cấp và ngày hết hạn; ngày hết hạn phải sau ngày cấp.

#### C. Quy tắc về Đề tài Nghiên cứu (Research Grant)

9. Mỗi Research Grant phải có ít nhất một Chủ nhiệm đề tài (Principal Investigator) là Faculty.
10. Ngân sách còn lại (remaining\_budget) của Grant không được nhỏ hơn 0.
11. Chỉ các thiết bị và hóa chất thuộc phòng thí nghiệm được phân bổ mới được gắn với Grant tương ứng.
12. Khi Grant chuyển sang trạng thái **Completed** hoặc **Suspended**, không được phép phân bổ thêm thiết bị hoặc hóa chất mới.
13. Quản lý các đề tài nghiên cứu (Research Grants): theo dõi thông tin đề tài, chủ nhiệm đề tài, ngân sách được cấp, ngân sách còn lại, trạng thái thực hiện và điểm đánh giá kết quả nghiên cứu (research point).

#### D. Quy tắc về Thiết bị (Equipment)

14. Không được phép mượn thiết bị đang ở trạng thái **Under Maintenance** hoặc **Retired**.

15. Một người không được mượn quá **03 thiết bị** cùng một thời điểm (trạng thái Borrowed).

16. Khi thiết bị được trả trễ hạn (`actual_return_date > expected_return_date`), trạng thái giao dịch phải tự động chuyển thành **Overdue**.

17. Mỗi thiết bị chỉ được thuộc về một phòng thí nghiệm tại một thời điểm.

#### E. Quy tắc về Hóa chất (Chemical)

18. Số lượng tồn kho của hóa chất (`quantity_in_stock`) không được phép âm.

19. Không được phép xuất hóa chất đã hết hạn sử dụng (`expiry_date < ngày hiện tại`).

20. Mọi thay đổi số lượng hóa chất phải được ghi nhận thông qua hệ thống (không cho phép chỉnh sửa thủ công trực tiếp nếu không có kiểm soát).

21. Hóa chất có mức độ nguy hiểm **Extreme** chỉ được lưu trữ trong phòng thí nghiệm có `safety_level = Hazardous`.

#### F. Quy tắc về Nhật ký Truy cập và Giao dịch

22. Mọi lần truy cập phòng thí nghiệm phải được ghi nhận đầy đủ: người truy cập, thời gian vào, thời gian ra, mục đích và người phê duyệt (nếu có).

23. Thời gian ra (`exit_time`) phải sau thời gian vào (`entry_time`).

24. Chỉ những người có "quyền hợp lệ" — được định nghĩa là đang sở hữu ít nhất một Certification còn hiệu lực (`status = Valid`, chưa hết hạn) phù hợp với mức an toàn của phòng theo Rule 5 — mới được tạo bản ghi Access Log cho phòng thí nghiệm có `safety_level = Hazardous`.

#### G. Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu chung

25. Tất cả khóa chính (Primary Key) không được NULL và phải là duy nhất.

26.Các khóa ngoại (Foreign Key) phải tham chiếu đến bản ghi hợp lệ hoặc được xử lý theo quy tắc ON DELETE/ON UPDATE phù hợp (SET NULL hoặc RESTRICT).

27.Các trường ngày tháng quan trọng (start\_date, end\_date, issue\_date, expiry\_date...) phải có giá trị hợp lệ và tuân thủ logic thời gian.

## 2. Thiết kế Cơ sở dữ liệu

### 2.1 Mô hình Khái niệm (Sơ đồ ER/EER)

#### 2.1.1 Chuyên môn hóa / Tổng quát hóa (Specialization / Generalization)

Kiểu thực thể **PERSON** được chọn làm **siêu lớp (superclass)**.

Chuyên môn hóa từ **PERSON** thành 3 lớp con là chuyên môn hóa toàn phần và rời rạc, được xác định bằng người dùng (User-defined) hoặc thông qua trường thuộc tính vai trò role tại tầng ứng dụng:

- FACULTY
- STUDENT
- TECHNICIAN

Các ràng buộc chuyên môn hóa được áp dụng:

| Ràng buộc                 | Loại áp dụng  | Giải thích trong dự án                                                                                          |
|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rời rạc (Disjoint)</b> | <b>d</b>      | Một cá nhân chỉ được thuộc <b>một</b> lớp con duy nhất (không vừa là Faculty vừa là Student).                   |
| <b>Toàn phần (Total)</b>  | Đường nối đôi | Mọi thực thể thuộc PERSON <b>bắt buộc</b> phải thuộc một trong ba lớp con (không tồn tại PERSON “chung chung”). |

Sự kế thừa (Inheritance):

Các lớp con kế thừa toàn bộ thuộc tính và mối quan hệ của siêu lớp PERSON. Ngoài ra, mỗi lớp con có các thuộc tính riêng đặc trưng (ví dụ:

academic\_rank của FACULTY, student\_code của STUDENT, specialty của TECHNICIAN).

2.1.2 Kiểu Thực thể và Thuộc tính (Entity Types & Attributes).

- PERSON (Superclass)

| Attribute        | Định nghĩa                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>person_id</u> | Mã định danh duy nhất cho mỗi cá nhân trong hệ thống (áp dụng chung cho Faculty, Student và Technician). Là khóa chính (Primary Key) của PERSON, không được để trống và không được trùng lặp giữa các bản ghi (Rule 24).                            |
| full_name        | Họ và tên đầy đủ, hợp lệ của cá nhân; dùng để hiển thị trên giao diện, báo cáo và các bản ghi liên quan (Access Log, Certification...).                                                                                                             |
| email            | Địa chỉ email cá nhân, dùng làm kênh liên lạc chính thức và có thể dùng để đăng nhập hệ thống; phải đúng định dạng email và không trùng với người khác.                                                                                             |
| phone            | Số điện thoại liên hệ của cá nhân, dùng khi cần thông báo khẩn (ví dụ sự cố an toàn trong phòng thí nghiệm).                                                                                                                                        |
| date_of_birth    | Ngày sinh của cá nhân; có thể dùng để xác minh danh tính hoặc phục vụ thống kê nhân khẩu học.                                                                                                                                                       |
| status           | Trạng thái hoạt động của tài khoản trong hệ thống: Active — đang hoạt động, được phép sử dụng các chức năng tương ứng với vai trò; Inactive — đã ngừng hoạt động (ví dụ đã tốt nghiệp, nghỉ việc, hoặc bị khóa), không được phép truy cập hệ thống. |

- FACULTY (Subclass)

| Attribute         | Định nghĩa                                                                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>faculty_id</u> | Mã định danh của giảng viên. Đây vừa là khóa chính (PK) của FACULTY, vừa là khóa ngoại (FK) tham chiếu đến PERSON.person_id, thể hiện quan hệ chuyên môn hóa (is-a) với PERSON. |
| department        | Tên khoa/bộ môn mà giảng viên trực thuộc, dùng để phân nhóm quản lý và báo cáo.                                                                                                 |
| academic_rank     | Học hàm/học vị hiện tại của giảng viên (ví dụ: Thạc sĩ, Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Giáo sư), thể hiện cấp bậc học thuật.                                                             |
| office_location   | Vị trí văn phòng làm việc của giảng viên (tòa nhà, số phòng), phục vụ liên hệ trực tiếp.                                                                                        |

- STUDENT (Subclass)

| Attribute         | Định nghĩa                                                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>student_id</u> | Mã định danh của sinh viên. Là khóa chính (PK) của STUDENT, đồng thời là khóa ngoại (FK) tham chiếu đến PERSON.person_id.                                                 |
| student_code      | Mã số sinh viên chính thức do phòng đào tạo của trường cấp, dùng để tra cứu trong hệ thống quản lý đào tạo.                                                               |
| major             | Ngành học chính mà sinh viên đang theo học.                                                                                                                               |
| year_of_study     | Năm học hiện tại của sinh viên trong chương trình đào tạo (ví dụ: Năm 1, Năm 2, Năm 3, Năm 4), dùng để xác định mức độ ưu tiên hoặc quyền truy cập một số thiết bị/phòng. |

- TECHNICIAN

| Attribute            | Định nghĩa                                                                                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>technician_id</u> | Mã định danh của kỹ thuật viên. Là khóa chính (PK) của TECHNICIAN, đồng thời là khóa ngoại (FK) tham chiếu đến PERSON.person_id.                            |
| employee_code        | Mã số nhân viên chính thức do phòng nhân sự cấp cho kỹ thuật viên.                                                                                          |
| specialty            | Chuyên môn/lĩnh vực kỹ thuật mà kỹ thuật viên phụ trách (ví dụ: thiết bị điện tử, hóa chất, cơ khí chính xác), dùng để phân công công việc bảo trì phù hợp. |

- RESEARCH\_GRANT

| Attribute       | Định nghĩa                                                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>grant_id</u> | Mã định danh duy nhất của đề tài nghiên cứu; là khóa chính, không được để trống và không trùng lặp. |
| grant_title     | Tên/tiêu đề chính thức của đề tài nghiên cứu.                                                       |
| start_date      | Ngày chính thức bắt đầu thực hiện đề tài theo quyết định phê duyệt.                                 |
| end_date        | Ngày dự kiến (hoặc thực tế) kết thúc đề tài; bắt buộc phải sau start_date.                          |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| total_budget     | Tổng ngân sách được cấp cho đề tài tại thời điểm phê duyệt, dùng làm mốc để theo dõi mức chi tiêu.                                                                                                                                                                |
| remaining_budget | Phần ngân sách còn lại sau khi trừ đi các khoản đã chi cho thiết bị/hóa chất được phân bổ; giá trị này không được nhỏ hơn 0 (Rule 10) và giảm dần theo các giao dịch<br>ALLOCATED_EQUIP/ALLOCATED_CHEM.                                                           |
| status           | Trạng thái thực hiện của đề tài: Active — đang triển khai, được phép phân bổ thêm thiết bị/hóa chất; Completed — đã hoàn thành; Suspended — tạm dừng. Khi ở trạng thái Completed hoặc Suspended thì không được phép phân bổ thêm thiết bị/hóa chất mới (Rule 12). |
| research_point   | Điểm/mức đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài (research point), do hội đồng khoa học của trường chấm dựa trên số công bố, sản phẩm nghiên cứu và mức độ hoàn thành mục tiêu; dùng để xếp hạng, xét khen thưởng hoặc xét cấp kinh phí cho đề tài tiếp theo.      |

- LABORATORY

| Attribute     | Định nghĩa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>lab_id</u> | Mã định danh duy nhất của phòng thí nghiệm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| lab_name      | Tên gọi chính thức của phòng thí nghiệm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| building      | Tên tòa nhà nơi đặt phòng thí nghiệm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| room_number   | Số phòng cụ thể của phòng thí nghiệm trong tòa nhà, dùng để định vị vật lý.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| capacity      | Sức chứa tối đa (số người) mà phòng thí nghiệm có thể phục vụ an toàn tại cùng một thời điểm.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| safety_level  | Mức độ an toàn của phòng, quyết định điều kiện được phép truy cập và loại hóa chất/thiết bị được phép lưu trữ: Normal — mức thông thường, không yêu cầu chứng nhận đặc biệt; Restricted — hạn chế, yêu cầu Certification còn hiệu lực (Rule 5); Hazardous — nguy hiểm, yêu cầu Certification phù hợp và chỉ được lưu hóa chất mức Extreme tại đây (Rule 20). |

- EQUIPMENT

| Attribute           | Định nghĩa                                                                                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>equipment_id</u> | Mã định danh duy nhất của từng thiết bị vật lý trong hệ thống.                                                                   |
| equipment_name      | Tên gọi của thiết bị (ví dụ: Kính hiển vi điện tử, Máy ly tâm...).                                                               |
| serial_number       | Số seri do nhà sản xuất gán cho thiết bị, dùng để nhận diện chính xác từng đơn vị thiết bị vật lý, phục vụ bảo hành và truy vết. |
| purchase_date       | Ngày thiết bị được mua về, dùng để tính khấu hao và lên kế                                                                       |

| Attribute      | Định nghĩa                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | hoạch thay thế.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| purchase_cost  | Giá trị mua thiết bị tại thời điểm mua, phục vụ công tác kế toán và quản lý tài sản.                                                                                                                                                                                                        |
| current_status | Tình trạng sử dụng hiện tại của thiết bị: Available — sẵn sàng để mượn/sử dụng; In Use — đang được sử dụng; Under Maintenance — đang trong quá trình bảo trì; Retired — đã ngừng sử dụng/thanh lý. Thiết bị ở trạng thái Under Maintenance hoặc Retired không được phép cho mượn (Rule 13). |

- CHEMICAL

| Attribute          | Định nghĩa                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>chemical_id</u> | Mã định danh duy nhất của một loại hóa chất trong kho.                                                                                                                        |
| chemical_name      | Tên gọi thông dụng của hóa chất.                                                                                                                                              |
| cas_number         | Mã số đăng ký CAS (Chemical Abstracts Service) — mã nhận diện quốc tế duy nhất cho từng hợp chất hóa học, dùng để tra cứu thông tin an toàn hóa chất (MSDS/SDS).              |
| quantity_in_stock  | Số lượng hóa chất hiện đang tồn kho tại thời điểm hiện tại; giá trị này không được phép âm (Rule 17) và được cập nhật mỗi khi có giao dịch xuất/nhập.                         |
| unit               | Đơn vị đo lường áp dụng cho quantity_in_stock (ví dụ: lít, mililít, kilôgam, gam).                                                                                            |
| expiry_date        | Hạn sử dụng của lô hóa chất; hóa chất đã quá hạn (expiry_date < ngày hiện tại) không được phép xuất sử dụng (Rule 18).                                                        |
| hazard_level       | Mức độ nguy hiểm của hóa chất theo thang từ thấp đến cao: None, Low, Medium, High, Extreme. Mức High trở lên yêu cầu người sử dụng phải có Certification phù hợp còn hiệu lực |

| Attribute         | Định nghĩa                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | (Rule 6); mức Extreme chỉ được lưu trữ tại phòng có safety_level = Hazardous (Rule 20).                                                                                       |
| storage_condition | Điều kiện bảo quản bắt buộc đối với hóa chất (ví dụ: nhiệt độ tối đa, độ ẩm, tránh ánh sáng trực tiếp, cách xa nguồn nhiệt), nhằm đảm bảo an toàn và giữ chất lượng hóa chất. |

- CERTIFICATION

| Attribute              | Định nghĩa                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>cert_id</u>         | Mã định danh duy nhất của một loại chứng nhận an toàn.                                                                                                                                                           |
| cert_name              | Tên gọi của chứng nhận (ví dụ: Chứng nhận An toàn Hóa chất, Chứng nhận An toàn Bức xạ, Chứng nhận An toàn Phòng thí nghiệm cơ bản).                                                                              |
| issuing_authority      | Tên đơn vị/tổ chức có thẩm quyền cấp chứng nhận (ví dụ: phòng An toàn Lao động của trường, tổ chức kiểm định bên ngoài).                                                                                         |
| validity_period_months | Thời hạn hiệu lực tiêu chuẩn của loại chứng nhận này, tính theo số tháng kể từ ngày cấp (issue_date); dùng làm cơ sở để hệ thống tự động tính expiry_date khi cấp chứng nhận cho một cá nhân cụ thể (Rule 7, 8). |

- ACCESS\_LOG

| Attribute     | Định nghĩa                                                                                                                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>log_id</u> | Mã định danh duy nhất của một lượt truy cập/ra vào phòng thí nghiệm.                                                                             |
| entry_time    | Thời điểm (ngày giờ) người dùng vào phòng thí nghiệm, được hệ thống ghi nhận tự động hoặc qua thiết bị quét thẻ.                                 |
| exit_time     | Thời điểm người dùng rời khỏi phòng thí nghiệm; bắt buộc phải sau entry_time (Rule 22).                                                          |
| purpose       | Mục đích của lượt truy cập (ví dụ: thực hiện thí nghiệm, bảo trì thiết bị, kiểm tra an toàn định kỳ), phục vụ thống kê và truy vết khi có sự cố. |

- BORROW\_TRANSACTION

| Attribute            | Định nghĩa                                                                                                                                                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>borrow_id</u>     | Mã định danh duy nhất của một giao dịch mượn thiết bị.                                                                                                                              |
| borrow_date          | Ngày người dùng thực hiện mượn thiết bị.                                                                                                                                            |
| expected_return_date | Ngày dự kiến phải hoàn trả thiết bị theo cam kết khi mượn.                                                                                                                          |
| actual_return_date   | Ngày thực tế thiết bị được trả lại; nếu muộn hơn expected_return_date, trạng thái giao dịch sẽ tự động chuyển thành Overdue (Rule 15).                                              |
| status               | Trạng thái hiện tại của giao dịch mượn/trả:<br>Borrowed — đang được mượn, chưa trả;<br>Returned — đã hoàn trả đúng hoặc trước hạn;<br>Overdue — đã quá hạn trả nhưng chưa hoàn trả. |

- MAINTENANCE\_LOG

| Attribute             | Định nghĩa                                                                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>maintenance_id</u> | Mã định danh duy nhất của một lần bảo trì thiết bị.                                                                    |
| start_date            | Ngày bắt đầu thực hiện công việc bảo trì.                                                                              |
| end_date              | Ngày hoàn thành công việc bảo trì; cùng với start_date dùng để tính thời gian thiết bị ở trạng thái Under Maintenance. |
| description           | Mô tả chi tiết nội dung, hạng mục và kết quả công việc bảo trì đã thực hiện trên thiết bị.                             |
| cost                  | Chi phí phát sinh cho lần bảo trì này (vật tư thay thế, nhân công...), phục vụ thống kê chi phí vận hành thiết bị.     |

### 2.1.2 Các Relationship chính

| Relationship | Entity tham gia          | Cardinality | Mô tả                                                                                                                         |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MANAGES      | FACULTY – RESEARCH GRANT | 1 : N       | Một giảng viên quản lý nhiều đề tài nghiên cứu. Mỗi đề tài bắt buộc do đúng 1 Giảng viên làm Chủ nhiệm đề tài theo Rule 2, 9. |
| LOCATED_IN   | EQUIPMENT – LABORATORY   | N : 1       | Nhiều thiết bị thuộc về một phòng thí nghiệm. Mỗi thiết bị chỉ thuộc về một phòng thí nghiệm tại một thời điểm theo Rule 16.  |
| STORED_IN    | CHEMICAL –               | N : 1       | Nhiều hóa chất lưu trữ trong một phòng thí nghiệm. Hóa chất có                                                                |

| Relationship                             | Entity tham gia                                            | Cardinality                                 | Mô tả                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | LABORATORY                                                 |                                             | mức độ nguy hiểm Extreme chỉ được lưu trữ trong phòng có safety_level = Hazardous theo Rule 20.                                                                                                      |
| HAS_CERTIFICATION                        | PERSON –<br>CERTIFICATION                                  | M : N                                       | <p>Một người có thể sở hữu nhiều chứng nhận và ngược lại.</p> <p>Thuộc tính quan hệ: issue_date (ngày cấp), expiry_date (ngày hết hạn), status (trạng thái: Valid/Expired) theo Rule 5, 7, 8.</p>    |
| ALLOCATED_EQUIP                          | RESEARCH GRANT –<br>EQUIPMENT                              | M : N                                       | <p>Phân bổ thiết bị cho đề tài nghiên cứu.</p> <p>Thuộc tính quan hệ: allocated_date (ngày phân bổ) theo Rule 11, 12.</p>                                                                            |
| ALLOCATED_CHEM                           | RESEARCH GRANT –<br>CHEMICAL                               | M : N                                       | <p>Phân bổ hóa chất cho đề tài nghiên cứu.</p> <p>Thuộc tính quan hệ: quantity_allocated (số lượng hóa chất cấp), allocated_date (ngày cấp) theo Rule 11, 12, 17.</p>                                |
| ACCESS_LOG<br><br>(ACCESS /<br>RECORDED) | PERSON –<br>LABORATORY<br><br>(qua thực thể<br>ACCESS_LOG) | <p>M : N</p> <p>(qua<br/>log 1 :<br/>N)</p> | <p>Ghi nhận lịch sử truy cập phòng thí nghiệm.</p> <p>Thuộc tính lưu vết: log_id, entry_time, exit_time, purpose, approved_by (người phê duyệt khi sinh viên vào ngoài giờ) theo Rule 4, 21, 22.</p> |

| Relationship                                     | Entity tham gia                                              | Cardinality                  | Mô tả                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                              |                              |                                                                                                                                                                                           |
| BORROW_TRANSACTION<br><br>(TRANSACTION / BORROW) | PERSON – EQUIPMENT<br><br>(qua thực thể BORROW_TRANSACTION)  | M : N<br><br>(qua log 1 : N) | Ghi nhận lịch sử mượn trả thiết bị.<br><br>Thuộc tính lưu vết: borrow_id, borrow_date, expected_return_date, actual_return_date, status theo Rule 13, 14, 15.                             |
| MAINTENANCE_LOG<br><br>(CARRY_OUT / MAINTAIN)    | TECHNICIAN – EQUIPMENT<br><br>(qua thực thể MAINTENANCE_LOG) | M : N<br><br>(qua log 1 : N) | Ghi nhận lịch sử bảo trì thiết bị.<br>Chỉ kỹ thuật viên mới được tạo và cập nhật nhật ký theo Rule 3.<br><br>Thuộc tính lưu vết: maintenance_id, start_date, end_date, description, cost. |

### 2.1.3 Sơ đồ ER

